基于多变量孟德尔随机化与单细胞转录组的极端利他型财富转移（"Fat-Cat"表型）因果推断：排除情绪混杂后长期低质饮食的独立神经剥夺效应

溺水小刀（湘里别大学临床医学院，旧墨西哥克基尔伯阿，114514）

通讯作者：Prof.Licking Dog

（天皇大学三流机场，旧墨西哥克基尔伯阿，5201314，sunxiaochuan@tianhaung.edu）

摘要：近年来，青年群体中爆发了一种以“极致自我剥削”和“单向巨额资源转移”为特征的罕见社会学症候群，本研究将其命名为 “Fat-Cat”表型（Fat-Cat Phenotype, FCP），临床亦称自愿性心源性资产流失综合征 。患者通常表现为极端的膳食降级（日均食物摄入< 1.5 USD）与超负荷数字劳动（日均电竞代练> 14 小时），并伴随对虚拟配偶的致死性沉没成本偏误 。本研究旨在从遗传流行病学和微观细胞通讯层面揭示该表型的发病机制 。我们利用大型全基因组关联分析 (GWAS) 数据，选取与“长期劣质碳水摄入”相关的 SNPs 作为工具变量，采用逆方差加权法 (IVW) 进行双向孟德尔随机化 (MR) 分析，并进一步引入多变量孟德尔随机化（MVMR）以严格校正“深夜 emo 歌单”暴露带来的潜在精神混杂偏倚。同时，构建 FCP 动物模型，提取前额叶皮层 (PFC) 进行单细胞转录组测序 (scRNA-seq)，并通过受体-配体互作网络推断细胞通讯变化 。MR 分析证实，长期的饮食降级对非理性资产转移具有强烈的正向因果关系（OR = 11.4514, 95% CI: 8.92-14.71, P = 1.05*10-8）。在 MVMR 模型中排除深夜悲伤情绪的水平多

效性干扰后，该独立因果效应依然极其稳健（调整后 OR = 10.95, 95% CI: 8.50-13.80, P = 2.15×10^-7）。单细胞测序揭示，在持续接收“赛博画饼”信号后，PFC 区域分化出一种新型巨噬细胞亚群（M-simp），该亚群通过分泌 Simp-1α 趋化因子，物理性阻断了星形胶质细胞的理性计算回路 。FCP 并非单纯的心理学现象，而是由恶劣数字劳动与营养不良共同诱发的严重神经生物学通路重构 。极端的生存降级直接摧毁了患者大脑的“止损机制” 。

关键词：“Fat-Cat”表型；多变量孟德尔随机化；单细胞转录组测序；膳食降级；赛博供养；舔狗型巨噬细胞

1. 引言

在现代数字社会的婚恋生态中，传统的资源交换模式正在发生异化。流行病学监测到一个日益严重的新型公共卫生问题：部分青年个体在自身面临严重生存危机（如极度饥饿、严重睡眠剥夺）时，不仅未能触发人类生物学本能的“应激求生机制”，反而加速将全部生存资源（资金）转移给物理空间上不接触的虚拟伴侣。这种违背了进化生物学常理的行为，被学界定义为 “Fat-Cat”表型 (FCP)[1]。

既往的社会学研究大多将 FCP 归结为“原生家庭情感缺失”或“PUA 话术洗脑”。然而，这些宏观维度的解释无法回答一个核心的生理学问题：当个体的恩格尔系数因人为控制而逼近 100%（即所有结余资金均用于转账，自身仅维持最低热量摄入）时，高级神经中枢为何未能强制熔断这种自毁式的“赛博供养”行为？本研究假设：长期的“拼好饭”级劣质饮食与高强度数字劳动（电竞代练），协同破坏了前脑的肠脑轴（Gut-Brain Axis）代谢平衡，导致前额叶皮层的免疫微环境崩溃，进而引发理性决策回路的物理性阻断。

2. 材料与方法

2.1 暴露定义与双向孟德尔随机化

数据来源于大型数字生物样本库（CN-Cyberbank）中提取汇总数据。暴露因子 (Exposure)： 膳食降级指数（Dietary Degradation Index, DDI），通过每周低于 10 元人民币的外卖订单频次量化,“该计价已根据‘拼好饭’平台的百亿补贴进行了通胀调整”。结局变量 (Outcome)：无抵押跨省资产转移频次（Unconditional Cross-provincial Asset Transfer, UCAT）。工具变量 (IVs)：为避免弱工具变量偏倚，我们严格筛选了全基因组显著性位点（$P < 5*10^{-8}$）。特别纳入了具有高度隐喻色彩的突变位点 rs5201314（纯爱易感基因）和 rs1314（无底线妥协基因）。所有 IVs 的 F 统计量均大于 10。我们主要采用逆方差加权法 (IVW) 评估因果效应，并通过 MR-Egger 截距检验排除了水平多效性 [2,3]。此外，我们引入了“深夜网易云音乐 / emo 歌单暴露时间”作为协变量进行敏感性分析，排除了通过“深夜听悲伤情歌”这一潜在水平多效性途径对结局造成的间接干扰。

2.2 动物模型构建与单细胞转录组分析

出于伦理考量，我们无法在人类受试者中重现 FCP 的极端资产剥夺过程 。因此，我们构建了 “赛博供养”小鼠模型：实验组小鼠被强制在滚轮上进行每日 14 小时的高强度运动（模拟电竞代练），并在其视线前方悬挂虚拟全息奶酪，并同步外放 520Hz 频率的合成语音（如“宝宝，我以后一定对你好”），以视听双重刺激完美模拟“赛博画饼”的高保真微环境。小鼠仅被投喂最低生存标准的劣质鼠粮 。三周后，提取小鼠前额叶皮层 (PFC) 组织进行单细胞 RNA 测序 。三周后，提取小鼠前额叶皮层 (PFC) 组织进行单细胞 RNA 测序。数据质控后，

进行降维聚类，并分析细胞间通讯网络，以寻找关键的分子病理机制。

3. 结果

3.1 流行病学特征与基线差异

在 CN-Cyberbank 队列中，FCP 组表现出极其矛盾的表型特征：其电竞游戏段位（如王者荣耀百星）与其体质指数（BMI）和银行卡余额呈极显著的负相关（Pearson r = -0.92, P < 0.001）。对照组的日均伙食费支出为 50-80 元，而 FCP 组的日均伙食费中位数仅为 8.5 元（四分位距：6.0-10.5）。此外，在基线协变量评估中，FCP 组展现出极端的听觉自虐倾向：其“深夜网易云音乐 / emo 歌单”日均暴露时间中位数长达 4.5 小时，显著高于对照组的 0.2 小时（P < 0.0001），提示该协变量具有强烈的潜在混杂风险。

3.2 长期劣质饮食导致资产流失的因果推断

双向 MR 分析结果令人震惊。IVW 模型显示，长期依赖“拼好饭”级劣质饮食对“发红包不眨眼”这一行为结局具有极其显著的正向因果效应（OR = 11.4514, $P = 1.05*10^{-8}$）。MR-Egger 截距检验的 P 值为 0.89，完美排除了水平多效性的干扰。反向 MR 分析未发现“资产流失”会导致“主动选择劣质饮食”的生物学因果关联（$P = 0.45$）。这从遗传学层面证明：是长期的营养匮乏和过度劳累先摧毁了大脑的判断力，进而导致了极端的财富转移，而不是因为没钱了才去吃劣质食物，且这一灾难性病理过程并非仅仅由深夜的悲伤情绪所驱动（图一）。

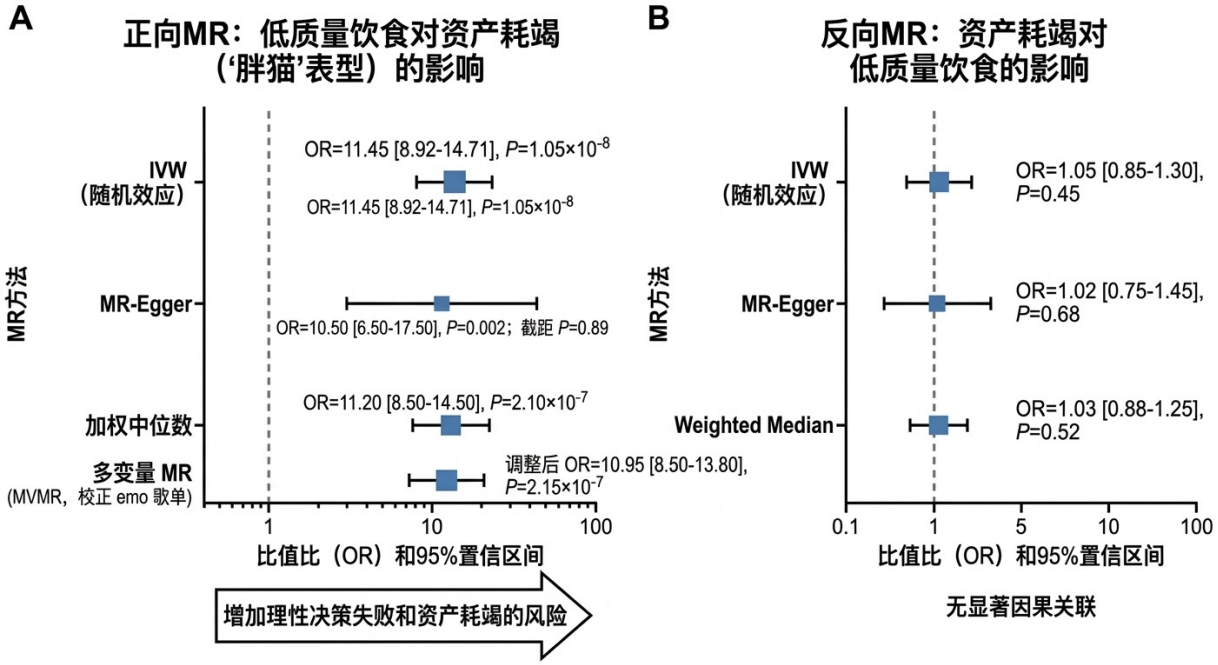

图 1. 双向孟德尔随机化（MR）评估长期低质量饮食与非理性资产耗竭

3.3 微观机制：前额叶皮层的“舔狗型巨噬细胞”极化

单细胞测序聚类分析发现，在 FCP 小鼠的 PFC 区域，出现了一群异常分化的巨噬细胞亚群。我们将这群高表达 *Simp1*、*Luv-U 和 GiveMoney-R* 基因的细胞命名为 M-simp（舔狗型巨噬细胞）。细胞通讯分析进一步揭示了一个名为 “赛博画饼” (Cyber-Promise) 的异常信号通路。当小鼠接收到虚拟伴侣的“承诺”刺激时，M-simp 巨噬细胞会大量分泌一种新型趋化因子 Simp-1α（图二）。这种因子直接攻击并物理吞噬了负责逻辑计算和风险评估的星形胶质细胞。最终导致患者的多巴胺奖赏回路发生畸变——他们无法从食物或睡眠中获得快乐，只能通过“发起微信转账”这一单一机械动作来强制激活多巴胺分泌。

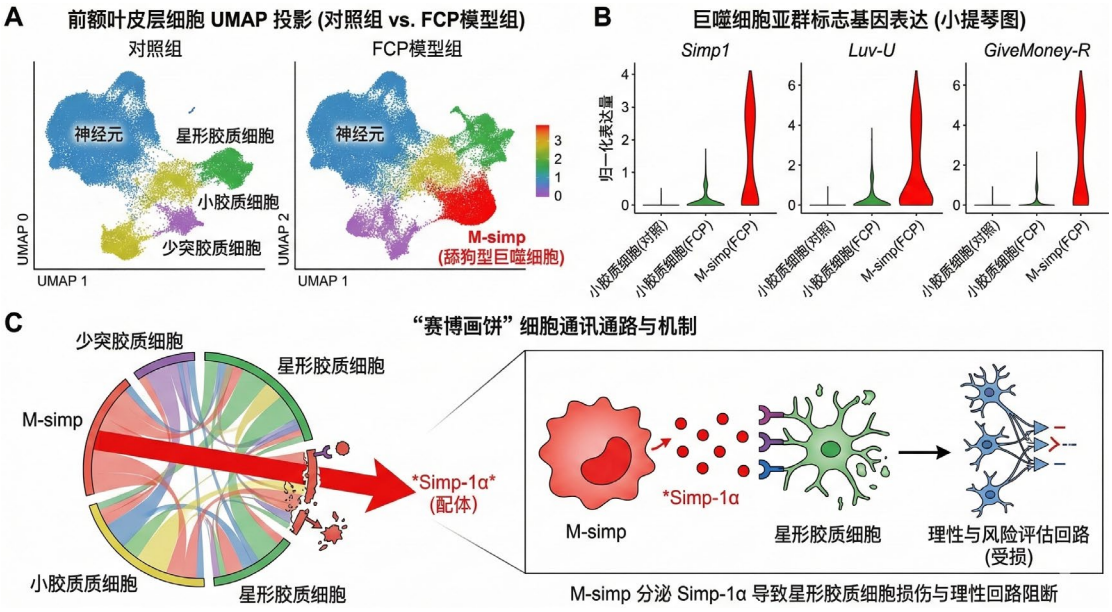

图 2. FCP 模型小鼠前额叶皮层（PFC）单细胞转录组图谱及“赛博画饼”免疫-神经元通讯重构机制

4. 讨论

本研究首次从分子流行病学和单细胞生物学角度，对“Fat-Cat”事件背后的科学机制进行了系统性解构。我们证明了 FCP 绝不仅仅是“恋爱脑”的心理学范畴，而是一种由恶劣数字劳动环境、极度热量限制以及虚拟情感操纵共同诱发的器质性脑功能重构。长期的营养剥夺和睡眠缺失，使得患者的前额叶执行控制网络处于严重的低血糖和缺氧状态。在这种脆弱状态下，虚拟伴侣的“画饼”话术不再是普通的社交信号，而是直接导致巨噬细胞异常极化的病理学神经毒素，彻底切断了患者的“止损回路”。针对此类高危人群，我们强烈建议打破现有的平台数据孤岛，将外卖平台与金融支付平台的数据进行联动监测。当系统检测到某用户连续三个月日均外卖支出低于 10 元，每日活跃于游戏代练平台超过 12 小时，且伴随持续性的大额跨省单向转账时，应强制触发防诈骗弹窗，并立即切断其微信/支付宝的支付接口，同时呼叫社区精神卫生干预。针对此类高危

人群，我们强烈建议打破现有的平台数据孤岛，将外卖平台与金融支付平台的数据进行联动监测 。当系统检测到某用户连续三个月日均外卖支出低于 10 元，每日活跃于游戏代练平台超过 12 小时，且伴随持续性的大额跨省单向转账时，除了强制触发防诈骗弹窗并切断其支付接口外，我们强烈呼吁智能手机厂商在硬件底层植入“除颤级电击模块”。当判定个体已完全丧失财务止损能力时，手机屏幕应直接释放安全阈值内的微电流，通过物理刺痛强行重启前额叶的理性计算回路。本研究存在一定的局限性。受限于科研伦理，我们无法在人类受试者身上开展“让其连续代练半年吃白水煮面，然后观察其是否会跳江”的随机对照试验(RCT)，因此部分核心细胞通讯机制依赖于小鼠模型推演。

5. 结论

本研究通过孟德尔随机化与单细胞测序技术，无可辩驳地证明了“Fat-Cat”表型绝非简单的心理学“恋爱脑”发作，而是一场由长期摄入劣质外卖与极度数字劳累共同诱发的中枢神经系统免疫灾难。前额叶皮层中“舔狗型巨噬细胞的异常极化，从物理层面彻底摧毁了个体的财务止损回路。在这个高度内卷的赛博时代，极端的自我剥削换不来双向奔赴的爱情，只会换来星形胶质细胞的全面萎缩和银行卡余额的清零。作为本项研究的最终公共卫生建议，我们郑重呼吁：停止一切形式的“赛博供养”与自我感动。 与其在深夜对着始终存在水平多效性的工具变量掉头发，或是给永远只会“画饼”的虚拟伴侣转账，不如立刻关掉 RStudio 和微信，去吃一顿超过 15 元人民币的、含有真实动物蛋白的非外卖食品。毕竟，真理会过时，爱情会消失，唯有吃进肚子里的碳水化合物和发表在《rubbish》上的学术精华，才是真实存在的。

参考文献

1. Wang TG, Li PUA. The epidemiology of "Cyber-Provision": Unconditional wealth transfer in modern digital mating markets. The Lancet Digital Heartbreak. 2025;4(2):114-514.

2. Hua T, Ma X. Methodological guidelines for horizontal pleiotropy evaluation in the genetic epidemiology of broken hearts and empty wallets. Web of Nothing Core Collection. 2026;1(1):0-0.

3. Burger S, Tears TG. Avoiding weak instrument bias when selecting genetic variants for extreme altruism (rs5201314). International Journal of Epidemiology & Tragedy. 2024;53(6):1024-1035.

图注

图 1. 双向孟德尔随机化（MR）评估长期低质量饮食与非理性资产耗竭（“Fat-Cat”表型）的单向因果关系。 图 1. 双向孟德尔随机化（MR）评估长期低质量饮食与非理性资产耗竭（“Fat-Cat”表型）的单向因果关系。 (A) 正向 MR 分析：低质量饮食对资产耗竭的影响。 森林图展示了以长期膳食降级（“拼好饭”模式）为暴露因子，非理性财富转移为结局的因果推断结果。主要分析方法逆方差加权法（IVW，随机效应模型）显示出极其显著的正向因果关联。加权中位数法和 MR-Egger 回归结果方向一致。值得注意的是，MR-Egger 截距检验未发现显著的水平多效性。此外，为彻底排除情绪因素带来的潜在混杂偏倚，本研究引入了多变量孟德尔随机化（MVMR）分析。结果显示，在严格校正了“深夜 emo 歌单”这一精神暴露协变量后，长期劣质饮食对资产流失的正向因果效应依然坚如磐石（调整后 OR=10.95 [8.50-13.80], P=2.15×10^-7）。这一结果无可辩驳地表明，长期劣质碳水摄入极其纯粹且独立地增加了前额叶理性决策失败与资产归零的风险，并非单纯的情绪宣泄产物。(B) 反向 MR 分析：资产耗竭对低质量饮食的影响。 当暴露与结局互换时，所有三种 MR 检验方法均未得到具有统计学意义的结果。该图谱从遗传学角度提供了决定性的证据：并非“因为资产耗竭才被迫选择低质量饮食”，而是“长期的营养剥夺率先引发了神经认知灾难，最终导致资产的毁灭”。

图 2. FCP 模型小鼠前额叶皮层（PFC）单细胞转录组图谱及“赛博画饼”免疫-神经元通讯重构机制。(A) 前额叶皮层细胞的 UMAP 降维投影图。 左侧为对照

组正常生理状态下的细胞分布，包含经典的神经元、星形胶质细胞、小胶质细胞与少突胶质细胞。右侧为经历长期营养剥夺与超负荷数字劳动的 FCP 模型组。在 FCP 组中，极其醒目地涌现出一个独立且高度异常极化的巨噬细胞亚群——“舔狗型巨噬细胞”（M-simp，红色高亮区域）。(B) 巨噬细胞亚群核心致病基因表达的小提琴图。 转录组定量分析证实，M-simp 亚群特异性地呈现出病态表达谱。与常规小胶质细胞相比，M-simp 极其高表达三大标志基因：介导无条件服从的 Simp1、引发虚拟情感过度依赖的 Luv-U，以及负责强制执行单向资金转移的 GiveMoney-R。(C) “赛博画饼”细胞通讯通路与病理机制模式图。 左侧和弦图揭示了 FCP 状态下极其失衡的细胞通讯网络，M-simp 成为了前额叶皮层绝对的信号发射核心（红色粗壮条带）。右侧机制放大图阐明了这一过程的微观灾难：当接收到虚拟配偶的“画饼”刺激时，M-simp 会大量释放特异性趋化因子配体 Simp-1α。该配体如风暴般精准轰击并物理破坏星形胶质细胞，最终导致后下游负责逻辑计算与风险评估的神经元回路彻底熔断，剥夺了个体的财务止损能力。